

Matemática Computacional

Licenciatura Bolonha em Engenharia Mecânica

1º Trimestre 2023/2024, IST

Projeto 1 - Data de entrega: 11 de Outubro de 2023

Notas prévias: O relatório deve ser o mais breve possível e não ultrapassar as 10 páginas. Os programas e algoritmos utilizados deverão ser implementados em *Matlab* e ser entregues juntamente com o relatório. Em particular, para além das rotinas computacionais desenvolvidas, deve ser entregue também um ficheiro script Matlab que permita replicar todos os resultados computacionais apresentados no relatório. Deverão submeter um ficheiro único em formato comprimido (ZIP) contendo o ficheiro PDF do relatório bem como todos os ficheiros computacionais.

Considere o sistema mecânico formado por quatro barras rígidas que está representado na Figura 1. Os comprimentos das quatro barras rígidas são a , b , c e d , como representado na Figura, sendo que estão também representados dois ângulos β e ϕ . Para determinados valores fixos de a , b , c , d e β pretendemos determinar o ângulo ϕ que pode ser determinado resolvendo a seguinte equação não linear

$$f(\phi) := \kappa_1 \cos(\phi) - \kappa_2 \cos(\beta) + \kappa_3 - \cos(\beta - \phi) = 0, \quad (1)$$

onde

$$\kappa_1 = \frac{d}{a}, \quad \kappa_2 = \frac{d}{c} \quad \text{e} \quad \kappa_3 = \frac{a^2 - b^2 + c^2 + d^2}{2ac}.$$

A igualdade (1) é conhecida como equação de Freudenstein. Note-se que esta equação pode não ter solução para alguns valores de β e quando tem solução, esta pode não ser única.

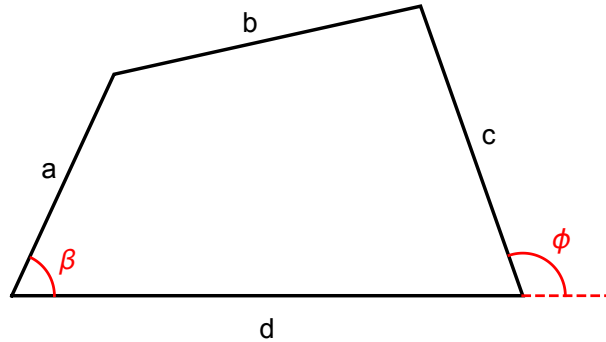


Fig. 1: Representação do sistema mecânico de quatro barras rígidas.

- (a) Programe uma função Matlab que implemente o método de Newton para resolução da equação não linear (1), assumindo que os parâmetros a , b , c , d e β são tais que f definido em (1) tem uma e uma só raiz num dado intervalo $I = [i_1, i_2]$. Os dados de entrada deverão ser os valores de a, b, c, d, β , a iterada inicial $x_0 \in I$, o número máximo de iterações N e um

parâmetro ϵ que defina um critério de paragem do método logo que para duas iterações consecutivas x_n e x_{n+1} se tenha

$$|x_{n+1} - x_n| < \epsilon.$$

O resultado da rotina deve ser um vetor contendo todas as iterações $[x_0 \ x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p]$, sendo x_p a aproximação para a raiz da equação (1).

- (b) Considere os seguintes parâmetros $a = 1$, $b = \frac{4}{3}$, $c = \frac{3}{2}$, $d = 2$ e $\beta = \frac{\pi}{3}$. Prove que a função f definida em (1) tem um e um só zero, z , no intervalo $I = [1.4, 2]$ e a sucessão dada pelo método de Newton é convergente para z , qualquer que seja a iterada inicial $x_0 \in I$. Prove ainda que a ordem de convergência é pelo menos $p = 2$.
- (c) Apresente o vetor obtido correndo a rotina definida em (a), tomando os parâmetros considerados em (b), uma iterada inicial $x_0 \in [1.4, 2]$ e $\epsilon = 10^{-6}$.
- (d) Com base nas iterações do método de Newton obtidas na alínea anterior, estime a ordem de convergência e o coeficiente assintótico de convergência, sabendo que para os parâmetros definidos na alínea (b), temos $z = 1.7790239104734158\dots$. Na prática, deverá testar para que valor de $p = 0, 1, 2, \dots$ o quociente

$$\frac{|z - x_{n+1}|}{|z - x_n|^p}$$

parece estar a convergir para uma constante positiva.

- (e) Comente os resultados obtidos na alínea (d), tendo em conta a ordem de convergência esperada do método de Newton.